

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	ECMO 臨床照護				
	Extracorporeal Membrane Oxygenation Nursing Care				
編號	A31000-Q03-W-B14	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
版本/總頁數	第 3.8 版/9 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解體外膜氧合器(Extracorporeal membrane oxygenation, ECMO)的目的、設備、適應症、護理問題與措施，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）目的

1. 以機械方式暫時性的支持心肺功能，待急症恢復或穩定，或轉為新式輔助器，或心臟移植。
2. 提供肺部休息，減少使用呼吸器對肺部造成的損傷。
3. 心臟手術後心輸出量不足或發生肺高壓危機，使用輔助器輔助心臟功能，增加心輸出量，改善全身血液灌注。

（二）設備簡介

ECMO 系統的有體內導管(Cannula)體外管路(Tubing)幫浦(Pump)氧合器(Oxygenator)及加溫機(Heat exchanger)：

1. 體內導管(Cannula)：因不同的病人及不同適應症而有不同插管位置，依據插管部位位置不同而選擇導管。一般導管可分為以下 3 條：
 - (1)靜脈導管：靜脈導管是愈大愈好，通常插入右心房，使血液引流出。
 - (2)動脈導管：依病人血管大小決定，一般只插入腹股動脈（約 5 公分）不須伸

主題名稱	ECMO 臨床照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/9

入至動脈分支處以減少下肢循環不良或阻塞。

(3)再循環導管：以 6Fr 或 8Fr. Sheath 順動脈血流走向插入，另一接頭接在動脈導管上，讓部分回體內的有氧血引流至下肢以營養下肢循環血流，是否使用依病人狀況而定。

2.幫浦(Pump):ECMO 的心臟，用來推動血流。有 Roller Pump(滾輪式)及 Centrifugal Pump (離心式)。本院較常使用離心式幫浦，最大轉速(Speed)可達 3000rpm，最大流速(Flow rate)可達 8L/min，最大壓力(Pressure)可達 800mmHg。

3.氧合器(Oxygenator)：是一種膜性空心纖維氧合器，主要可進行氣體交換，經由連接氧氣接口，氧氣由上注下入空心纖維中間，與在空心纖維外的血液作氣體交換。若有血液凝固情形，氣體交換差且血漿液滲出，若有此二情形則考慮更換氧合器。

4.管線及接頭：長短依病人需要而定，愈簡單愈好，避免不必要的接頭以減少紅血球破壞，若要加上血液透析(Hemodialysis, HD)、連續性靜脈血液過濾術(Continuous venous-venous hemodialysis, CVVHD)，或(Continuous arteriovenous hemodialysis, CAVHD)治療，則需接上再循環導管。

5.血流感應器(Flow sensor)：連接於管路上以測量血流量。

6.加溫機(Heat exchanger)：經溫度設定可維持病人體溫，一般依病人體溫設在 37-38°C。

(三) 適應症

新生兒先天性肺部疾病、成人呼吸窘迫症候群、心臟手術後或心肌病變之暫時支持、急性心臟疾病、心肺肝移植手術前暫時支持、腦神經外科手術。

(四) 用物準備

1.準備以下物品：換藥車、床旁桌、領血備用、手術衣包、治療巾包、中單包、皮膚消毒包、開胸包、電燒頭包、電燒一台、無影燈、頭燈、4×4 十片裝紗布、無菌手套、刀片、抽吸管、抽吸瓶、縫線、溫生理食鹽水 2-3 瓶、小孩或胸腔未關者須準備 OP-Site。

主題名稱	ECMO 臨床照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/9

2. 依病人需要準備烤燈、溫毯、負壓抽吸氣、大量 pump、Syringe pump、手電筒、ACT 監測儀器。
3. 準備工作車（放置各種空針、針頭、延長線、3way，T connect、點滴帽、各種抽血試管包括 ACT 試管、四槽 pump set、常用藥物）。
4. 使用 ECMO 者除呼吸器外需另備一氧氣流量表及 O2 連接管。
5. 病床準備：床頭及中間鋪設翻身大單及看護墊方便術後翻身及更換。

（五）護理問題

1. 心肺血流不足。
2. 體液容積不足。
3. 皮膚狀態不完整。
4. 焦慮感受。

（六）護理措施

1. 當病人抵達加護病房，需給予立即性護理及整體性評估包括以下幾點：
 - (1) 生命徵象：立即將所有監視器及呼吸器接上，評估呼吸道是否通暢、呼吸聲、呼吸速率、血氧濃度、測量血壓、心跳、體溫、觀察心臟節律是否規則。其他侵入性監測導管如 CVP、Swan Ganz monitor、來監測 C.O、C.I、PVR、SVR。
 - (2) 將所有插入性導管及傷口引流管及使用之靜脈輸液幫浦整理好，須了解導管放置位置及輔助器種類(LVAD、RVAD、ECMO)、各種藥物濃度及滴數。
 - (3) 維持引流管及靜脈導管通暢，將 ECMO 管路以管夾適當固定。
 - (4) 依病人需要使用約束帶、床欄拉起保護、適當保暖及維持舒適臥位。
 - (5) 由開刀房推床轉送病人至病床時須評估皮膚完整性。
 - (6) ECMO 由開刀房隨病人推至加護病房時，須檢視所有管路是否固定，機器設定之 Blood flow、Pump speed、加溫機溫度等並記錄之。
 - (7) 使用 LVAD 者因無加熱器，故體外管路須以保溫棉套住，並使用烤燈加熱保暖，並視情況使用溫毯。

主題名稱	ECMO 臨床照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/9

2. 肺部照顧：

- (1)呼吸器的設定以使肺部休息為目的，需呼吸次數少，潮氣容積大，使肺部擴張好，防止肺部塌陷。
- (2)定時翻身、拍背、抽痰使肺部擴張，給予足夠潮濕以利痰液去除。動作輕柔，避免管路拉扯，減少鼻部抽吸以避免出血。
- (3)每天 f/u 胸部 X 光觀察肺部情形，避免合併症發生。

3. ECMO 的護理常規：

- (1)使用體外循環記錄單。
- (2)當病人進入加護病房後每 15 分測量血壓、心跳、血氧濃度、呼吸兩小時，後改每 30 分兩小時，後改每小時測量。
- (3)每小時測量並記錄 CVP，ABG，I/O，ACT，週邊脈搏及顏色。
- (4)每 4 小時依醫囑抽血檢查血液常規、生化電解質。
- (5)每小時記錄並觀察小便顏色及量、胸管擠壓保持通暢並記錄引流量。
- (6)將週邊脈搏監視器接在右手以監測 SpO₂。右手 SpO₂ 反應病人本身的心肺功能，左手反應 ECMO 之 SpO₂。
- (7)鎮定劑的使用：不用脂溶性的 Propofol，其會破壞管路上的抗凝劑 Heparine，臨床較常使用 Dormicum。
- (8)照醫生指示維持活性凝血時間(ACT)約 160-200 秒。Heparine 的給予：插管前立即靜脈給予 100u/Kg，之後以靜脈輸液幫浦維持 20-100u/Kg/mim 持續給予來維持 ACT level。當尿量多或大量血小板輸血後，需視 ACT 值來增加 Heparine 的量。

A. ACT 標準測量方法：

- (A)ACT 機器及試管備在床旁，應有兩位工作人員合作。
- (B)抽血者抽 2ml 寫後馬上交給另一位處理，接到檢體馬上注入試管，同時按機器 Start 開始讀秒。
- (C)血在試管內上下搖動十次，後插入機器順時鐘轉動至綠燈亮再轉一

主題名稱	ECMO 臨床照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/9

週，等待 ACT 秒數顯現即告完成。

(9) 維持 HCT：30-35%（HCT 高氧合器 Oxygenator 易凝固，但 HCT 高攜氧能力也高，故應依病人情況而定）；platelet>100000/mm。

4. 傷口照顧：檢視傷口滲血情形。
5. 依醫囑補充液體或給予利尿劑治療改善腎組織灌流，如果 BUN、Creatinine 持續上升時，必須行 HD、CVVHD、CAVHD，若小便變紅色則表溶血須換 ECMO 系統。
6. ECMO 機器功能失調時，立即通知醫師作緊急處理。
7. 每班記錄幫浦轉速及血流速，若同樣的轉速而血流速度下降須通知醫師處理，同時觀察是否有下列現象：
 - (1) 看管路是否有扭曲，有則先處理。
 - (2) 看管路是否有振動，表示吸不到血。
 - (3) 檢查靜脈管路線壓力是否增加。
 - (4) 若 CVP 值上升，可能有心包填塞、三尖瓣閉鎖不全、肺栓塞。
8. 觀察病人家屬的需要，主動提供疾病的進展，安排家屬探視並教導如何接觸病人增加安全感。

主題名稱	ECMO 臨床照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/9

9. 藥物：臨床常使用之藥物劑量及作用如下表：

藥物	劑量	作用
Dopamine	Renal：1-4ug/Kg/min $\alpha\beta$ ：5-15ug/Kg/min	低劑量增加腎血流量 高劑量增加血管收縮
Dobutrex	5-16ug/Kg/min	增加心肌收縮力
Isoket	0.01-0.5ug/Kg/min	增加血管擴張、增加心肌收縮力及速率
Primacor	0.375-0.75ug/Kg/min	增加心肌收縮、血管擴張
Heparin	20-100u/Kg/min	抗凝血
Dormicrum	0.05-0.2mg/Kg/hr	鎮靜安眠
Epinephrine	0.04-0.3ug/Kg/min	Low dose：血管擴張 High dose：血管收縮、增加心肌收縮力
Nipride	0.5-5ug/Kg/min	動脈血管擴張降低後負荷
Trandate	0.5-2mg/min	β -block、降壓
Levophed	α ：10ug/Kg/min β ：1-10ug/Kg/min	興奮交感神經、擴張冠狀動脈、周邊血管收縮
Xylocaine	1-4mg/min	治療心室性心律不整

(七) 緊急處理

1. 空氣栓塞防範措施

(1) 葉克膜動靜脈管路，在放置後確認位置，予沿線圈最末端施作記號在皮膚或人工皮上，每日換藥時確認位置。

(2) 氧合器接頭鎖緊，不隨意使用。如有疑慮聯絡值班體外循環師。

2. 空氣進入管路緊急處理

(1) 立刻將 ECMO 轉速調為 0。

(2) 兩支胸管夾夾住離病人進最近的動靜脈端。

(3) 頭低，防止空氣進入腦部。

(4) 聯絡值班體外循環技術員。

(5) 將 ECMO 氧合器上端排氣管路接上生理食鹽水軟袋，打開 3 way 及管路小白夾排氣。

(6) 微放開靜脈胸管夾，排氣後夾緊。

(7) 檢查管路有無空氣。

主題名稱	ECMO 臨床照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/9

(8) 體外循環師最後確認。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 張美玉、劉慧玲(2020)・實用重症護理學，五南。

(二) 蔡仁貞、梁穎、洪美英、高秋惠、楊易宏、張效煌、李瓊淑(2020)・心臟疾病之護理・新編內外科護理學下冊（第八版，739-886 頁），華杏。

七、附件

(略)

主題名稱	ECMO 臨床照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定。	98 年 05 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版。	
101.08.31	2.1	1. 醫護部改護理部。 2. 第三項第六目內容部份修辭及修正標點符號。	101 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱。	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	1. 第三項第(三)目說明內容部份刪修。 2. 更新第六項參考資料。	104 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	3.2	1. 第三項說明內容部份修辭。 2. 新增參考文獻出處於內文中。	105 年 08 月 31 日 護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	3.3	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第七日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日 護理長會議通過；108 年 09 月 23 日 督導會議通過公布。
109.08.06	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.12.22	3.4	1. 第三項第二目之 1(3)新增再循環導管號數。 2. 第三項第六目之 3(8)修改 ECMO 護理常規活性凝血時間。 3. 第三項第六目之 3(9)修訂維持 HCT $\geq$ 30%改為 30-35%。 4. 新增第三項第七目空氣栓塞緊急處置。 5. 第六項第四目新增參考文獻。	109 年 12 月 03 日 照護標準組會議通過； 109 年 12 月 09 日 護理長會議通過；109 年 12 月 22 日 督導會議通過公布。

主題名稱	ECMO 臨床照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-B14	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
110.10.19	3.5	第六項參考資料修訂。	110 年 10 月 07 日照護標準組會議通過； 110 年 10 月 13 日護理長會議通過；110 年 10 月 19 日督導會議通過公布。
111.11.08	3.6	1. NANDA 護理診斷更新為護理問題。 2. 內文參考文獻引用刪除。 3. 更新第六項參考文獻。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過； 111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.11.21	3.7	第三項第七目之 2.說明內容修訂。	112 年 10 月 26 日照護標準組會議通過； 112 年 11 月 08 日護理長會議通過；112 年 11 月 21 日督導會議通過公布。
113.10.15	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.01.06	3.8	第六項參考資料修訂。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過； 114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。